Inatel

Laboratório de Microcontroladores

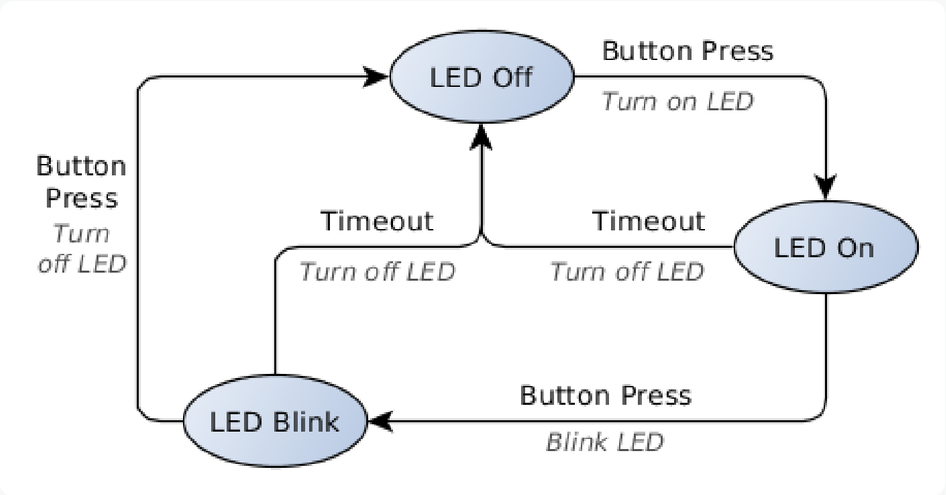
Semana 03 - Máquina de Estado

Monitor: Gustavo Pivoto Ambrósio

Máquina de Estado

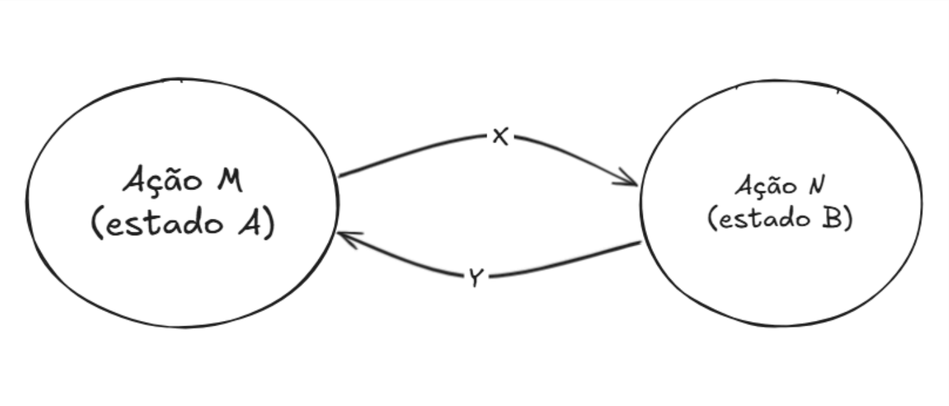
- É um modelo matemático que descreve o comportamento de um sistema por meio de um conjunto finito de estados e transições entre eles.

- Cada estado representa uma situação relevante do sistema, e as transições definem como o sistema muda de estado.



Máquina de Estado

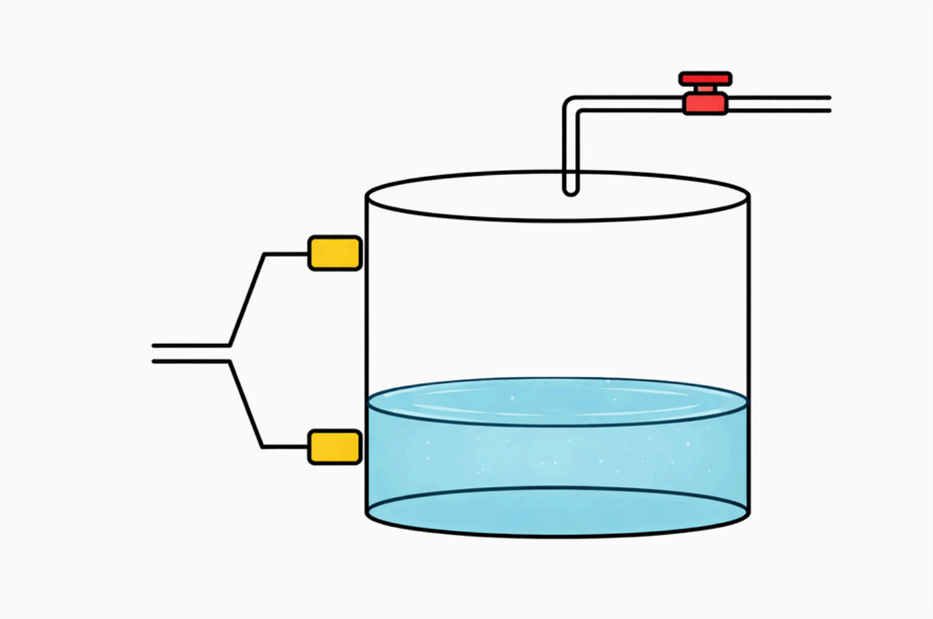
- No estado A é executado a ação M e, no estado B, é executado a ação N.
- X e Y são condições de transição, ou seja, eventos necessários para que ocorra a mudança de um estado para outro.
- Se a máquina estiver no estado A e X for verdadeiro, ocorre a transição para o estado B.
- Se a máquina estiver no estado B e Y for verdadeiro, ocorre a transição para o estado A.



Máquina de Estado

Exemplo:

Deseja-se desenvolver um sistema de controle de nível para um reservatório. O sistema possui dois sensores, nível máximo (S1) e nível mínimo (S2), e uma válvula (VALV). Quando o nível estiver abaixo do mínimo, a válvula é acionada, permanecendo ligada até que o nível máximo seja atingido.



Máquina de Estado

1º Passo – Identificar os estados do sistema:

- Vazio
- Cheio

2º Passo – Identificar a(s) saída(s):

- Válvula (VALV)
  - Estado Vazio: VALV = 1 (ligada)
  - Estado Cheio: VALV = 0 (desligada)

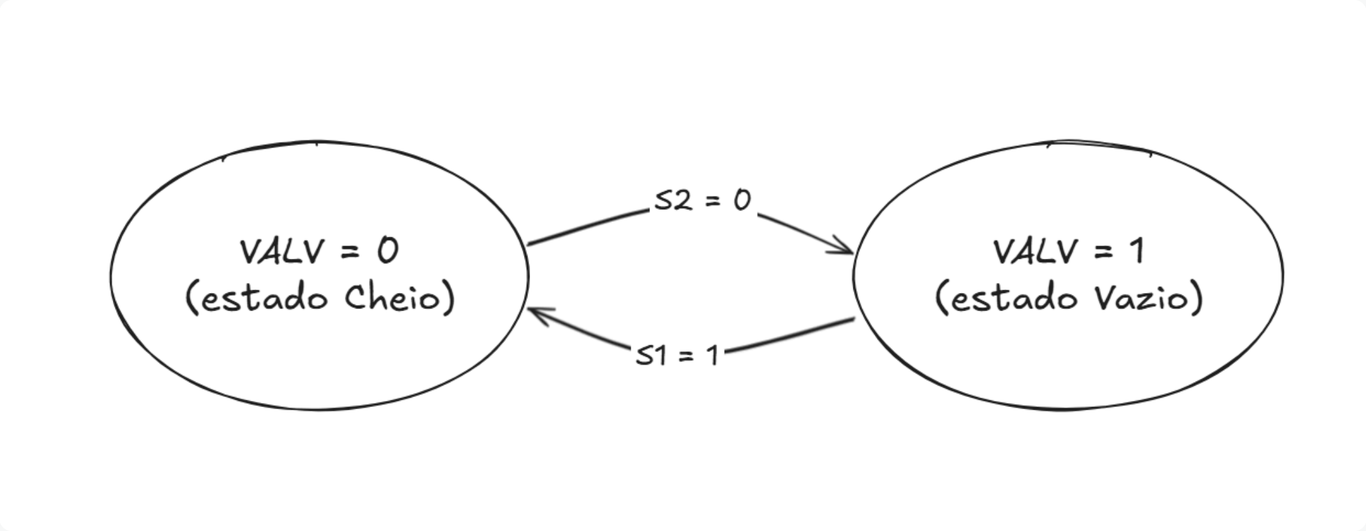
3º Passo – Identificar a(s) entrada(s):

- Sensor de nível máximo (S1)
  - S1 = 1: nível máximo atingido
- Sensor de nível mínimo (S2)
  - S2 = 0: nível está abaixo do mínimo

4º Passo – Definir as condições de transição:
Vazio → Cheio: quando S1 = 1
Cheio → Vazio: quando S2 = 0

Máquina de Estado

5º Passo – Esboço da máquina de estado:



Máquina de Estado

6º Passo – Implementação da máquina de estado:

```c
#define ESTADO_CHEIO 1
#define ESTADO_VAZIO 0

unsigned char estado_atual = ESTADO_VAZIO;
unsigned char sensor_min = 0;
unsigned char sensor_max = 0;
unsigned char valvula = 1;

int main(void) {
    for(;;) {
        switch(estado_atual) {
            case ESTADO_CHEIO:
                valvula = 0;
                if(sensor_min == 0)
                    estado_atual = ESTADO_VAZIO;
                break;

            case ESTADO_VAZIO:
                valvula = 1;
                if(sensor_max == 1)
                    estado_atual = ESTADO_CHEIO;
                break;

            default:
                break;
        }
    }
}
```

Inatel

Dúvidas?